



Analysis - Übungsblatt zur Klausurvorbereitung

Aufgabe 1. a) Betrachten Sie die rekursiv durch $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ und

$$x_{n+1} := x_n - n \cdot x_{n-1}$$

(für $n \in \mathbb{N}_+$) definierte Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Berechnen Sie die Folgenglieder x_2 , x_3 und x_4 .

b) Berechnen Sie die 3-te Partialsumme der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+1}}$. Geben Sie das Ergebnis als Bruch an.

c) Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x^3 - 4x^2 - 5x + 2$. Führen Sie zwei Iterationsschritte des Newtonverfahrens mit dem Startwert $x_0 = 0$ aus.

d) Bestimmen Sie den Laplace-Operator Δf der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2y^4 - 4x^2$$

e) Ist die Funktion

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto 2xy + y^2 - 4yz$$

eine Lösung der Gleichung

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2. a) Welche der folgenden Reihen sind konvergent? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

i) $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}$

ii) $\sum_{k=0}^{\infty} 3^k$

iii) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^k}$

iv) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{5^k}$

b) Untersuchen Sie die Konvergenz der Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k^2}{4^k}$$

mit dem Quotientenkriterium.

Aufgabe 3. Berechnen Sie die Ableitung $f'(a)$ der rationalen Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{2x^2 + 1}{x - 2}$$

(für einen beliebigen Punkt $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$) und geben Sie die Tangente an diese Funktion für den Punkt $a = 1$ an.

Aufgabe 4. a) Betrachten Sie die Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$$

Bestimmen Sie das Taylorpolynom $T_3(x)$ vom Grad 3 von f mit Entwicklungspunkt $a = 0$.

b) Betrachten Sie die Funktion

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 \sin(x),$$

deren Taylorpolynom vom Grad 5 im Entwicklungspunkt $a = 0$ durch $T_5(x) = x^3 - \frac{x^5}{6}$ gegeben ist. Berechnen Sie für dieses Taylorpolynom den Wert des Restglieds $R_5(x)$ an der Stelle $x = 1$.

Aufgabe 5. Berechnen Sie die Jacobi-Matrix des Vektorfeldes

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} x^2 \cos(y) \\ xy^2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6. a) Betrachten Sie die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y) = 2x^2 - 6y^3 + x + xy - 3$$

Berechnen Sie den Gradienten und die Hesse-Matrix von f .

b) Betrachten Sie eine Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, deren Gradient bzw. Hesse-Matrix durch

$$\text{grad}(g) = \begin{pmatrix} 2x - 2y \\ 3y^2 - 2x \end{pmatrix}, \quad H(g) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6y \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Bestimmen Sie alle lokalen Minima und Maxima von g .

Aufgabe 7. a) Geben Sie ein nicht-konstantes Vektorfeld $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ an, so dass $\text{div}(f) = 0$ gilt (f also quellenfrei ist).

b) Geben Sie eine nicht-stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, so dass die Funktion

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)^2$$

stetig ist.